



Teoria Atômica

Química — Teoria Atômica

A teoria atômica é a base da Química moderna. Desde Dalton até o modelo quântico, a compreensão do átomo evoluiu consideravelmente. O átomo é a menor parte de uma substância que mantém suas propriedades químicas.

Compreender a estrutura atômica é essencial para entender ligações químicas, reações, tabela periódica e radioatividade - temas centrais no vestibular de Medicina.



1. Evolução dos Modelos Atômicos

DALTON (1808): o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Átomos de um mesmo elemento são idênticos. Átomos diferentes formam compostos em proporções definidas (Lei das Proporções Definidas).

THOMSON (1897): descobriu o elétron com experimentos com raios catódicos. Propôs o modelo 'pudim de passas': uma esfera positiva com elétrons embutidos. O átomo é divisível.

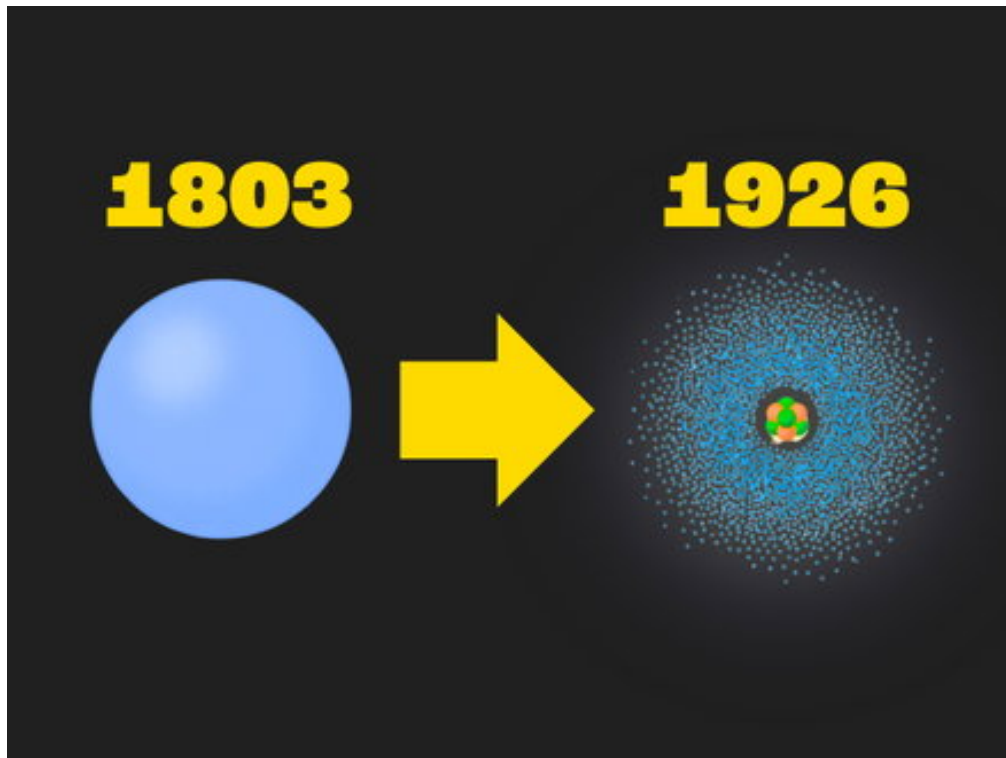
RUTHERFORD (1911): experiência da folha de ouro. Partículas alfa atravessavam a folha, mas algumas se desviavam. Concluiu que o átomo tem um núcleo pequeno, denso e positivo, com elétrons girando ao redor (modelo planetário).

BOHR (1913): baseado na teoria dos quanta de Planck e no espectro do hidrogênio, propôs que os elétrons giram em órbitas circulares definidas (níveis de energia). Elétrons só emitem/absorvem energia ao mudar de órbita.

MODELO QUÂNTICO (Schrödinger, 1926): o elétron não tem órbita definida. É descrito por função de onda, com probabilidade de ser encontrado em orbitais (regiões do espaço). Princípio da incerteza de Heisenberg: não se pode determinar simultaneamente posição e velocidade do elétron.

Exemplo clínico/prático:

A ressonância magnética (RM) usa propriedades quânticas dos núcleos atômicos. Núcleos de hidrogênio (prótons) em tecidos corporais se alinham em campo magnético e absorvem radiofrequência. O sinal emitido forma imagens detalhadas do corpo sem radiação ionizante. Isso só é possível porque os núcleos têm spin quântico - um conceito do modelo quântico.



Evolução dos modelos atômicos: de Dalton ao modelo quântico

Imagem: Toda Matéria

2. Partículas Atômicas Fundamentais

PRÓTONS (p⁺): carga positiva (+1), massa 1 uma, localizados no núcleo. O número de prótons define o elemento (número atômico, Z).

NÊUTRONS (n⁰): sem carga, massa 1 uma, no núcleo. Estabilizam o núcleo (força nuclear forte). A quantidade de nêutrons pode variar (isótopos).

ELÉTRONS (e⁻): carga negativa (-1), massa 0,00055 uma (desprezível), na eletrosfera. Participam das reações químicas.

NÚMERO ATÔMICO (Z): número de prótons. Define o elemento. Ex.: Z=6 é carbono, Z=8 é oxigênio.

NÚMERO DE MASSA (A): prótons + nêutrons. $A = Z + n$.

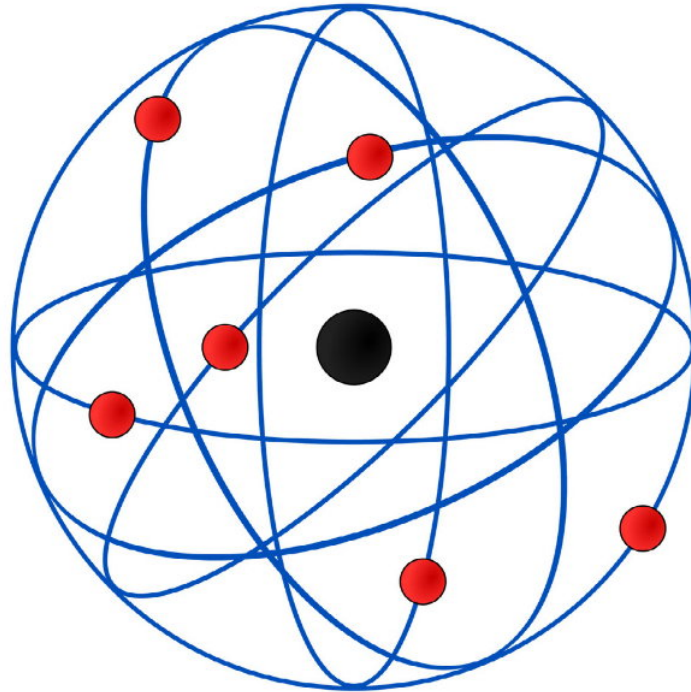
NOTAÇÃO: ^AX (ex.: ²³⁵U - urânio com 92 prótons e 143 nêutrons).

ÍONS: átomos que ganham ou perdem elétrons. Cátions (perdem e⁻, carga +). Ânions (ganham e⁻, carga -). Ex.: Na⁺ (perdeu 1 e⁻), Cl⁻ (ganhou 1 e⁻).

Exemplo clínico/prático:

O iodo (Z=53) é essencial para a tireoide produzir os hormônios T3 e T4. A deficiência de iodo na

dieta causa bócio (aumento da tireoide). O isótopo radioativo iodo-131 (^{131}I) é usado em medicina nuclear para tratar hipertireoidismo e câncer de tireoide: o isótopo se concentra na tireoide e a radiação destrói seletivamente as células doentes.



Modelo de Rutherford: núcleo e elétrons em órbita

Imagem: Toda Matéria

3. Isótopos, Isóbaros e Isótonos

ISÓTOPOS: mesmo número de prótons (mesmo elemento), números de nêutrons diferentes. Ex.: ^{12}C , ^{13}C , ^{14}C (todos carbono, $Z=6$, mas $A=12, 13, 14$).

ISÓBAROS: mesmo número de massa (A), elementos diferentes. Ex.: ^{40}Ar ($Z=18$) e ^{40}K ($Z=19$).

ISÓTONOS: mesmo número de nêutrons, elementos diferentes. Ex.: ^{14}C ($Z=6$, $n=8$) e ^{16}O ($Z=8$, $n=8$).

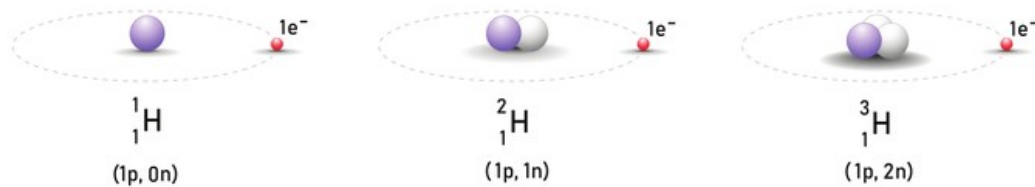
ISOELETRÔNICOS: mesmo número de elétrons. Ex.: Na^+ (10 e $^-$), Ne (10 e $^-$), O^{2-} (10 e $^-$).

MASSA ATÔMICA: média ponderada das massas dos isótopos naturais. Ex.: Cl tem 75,8% de ^{35}Cl e 24,2% de ^{37}Cl , resultando em massa atômica 35,45.

Exemplo clínico/prático:

O carbono-14 (^{14}C) é um isótopo radioativo usado para datação de fósseis e artefatos arqueológicos. Ele se forma na atmosfera e é absorvido por seres vivos. Após a morte, o ^{14}C decai

com meia-vida de 5730 anos. Medindo a proporção $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$, calcula-se a idade. Em medicina, isótopos como $^{99\text{m}}\text{Tc}$ (tecnécio) são usados em cintilografias para diagnóstico de tumores e embolias.



Isótopos do carbono: ^{12}C , ^{13}C e ^{14}C

Imagem: Toda Matéria

4. Configuração Eletrônica e Números Quânticos

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA: os elétrons se distribuem em camadas (K, L, M, N, O, P, Q) ou níveis (1-7). Cada camada tem subníveis (s, p, d, f) com capacidades: s=2, p=6, d=10, f=14.

REGRA DE LINUS PAULING: ordem de preenchimento 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p. Diagrama de Linus Pauling facilita a distribuição.

PRINCÍPIO DA EXCLUSÃO DE PAULI: no máximo 2 elétrons por orbital, com spins opostos.

REGRA DE HUND: ao preencher orbitais de mesma energia, os elétrons se distribuem um em cada orbital antes de se parearem.

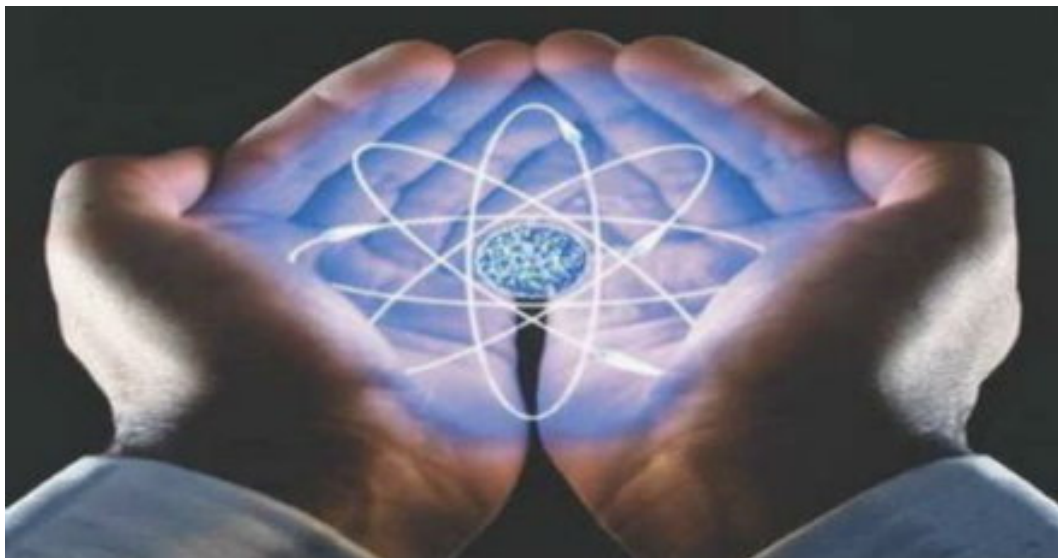
NÚMEROS QUÂNTICOS:

- Principal (n): nível de energia (1-7).
- Secundário (l): subnível (0=s, 1=p, 2=d, 3=f).
- Magnético (m): orientação do orbital (-l a +l).
- Spin (s): rotação do elétron (+1/2 ou -1/2).

CAMADA DE VALÊNCIA: última camada preenchida. Determina as propriedades químicas do elemento.

Exemplo clínico/prático:

A configuração eletrônica do sódio (Na, Z=11) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. Ele tem 1 elétron na camada de valência, por isso tende a perdê-lo formando Na^+ (cátion). Já o cloro (Cl, Z=17) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$, com 7 elétrons na valência - tende a ganhar 1 elétron formando Cl^- . A atração entre Na^+ e Cl^- forma o NaCl (sal de cozinha). A configuração eletrônica explica toda a reatividade química.



Estrutura atômica: prótons, nêutrons e elétrons

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Dalton: átomo maciço e indivisível. Thomson: pudim de passas.
- Rutherford: núcleo + eletrosfera. Bohr: órbitas definidas. Quântico: orbitais.
- Prótons (Z , +), nêutrons (n , 0), elétrons (e^- , valência). $A = Z + n$.
- Isótopos: mesmo Z , A diferente. Isóbaros: mesmo A . Isótonos: mesmo n .
- Configuração: $1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ 4s\ 3d...$ Pauli: 2 e^- /orbital. Hund: espalhar antes.
- Números quânticos: n (nível), l (subnível), m (orientação), s (spin).

Dicas para a Prova

- Z = prótons = elétrons (átomo neutro). $A = Z + n$.
- Isótopos: mesmo Z , A diferente (ex: ^{12}C , ^{13}C , ^{14}C).
- Camada de valência = última camada. Define reatividade.
- Regra de Hund: um elétron por orbital antes de parear.
- Princípio de Pauli: máximo 2 elétrons por orbital, spins opostos.
- Cátions perdem elétrons (+), ânions ganham elétrons (-).

Pegadinhas Comuns

(!) Achar que isótopos têm propriedades químicas muito diferentes: são quase idênticas (mesmo Z).



- (!) Confundir isóbaros com isótopos: isóbaros têm mesmo A , elementos diferentes.
- (!) Esquecer que nêutrons NÃO afetam a carga do átomo, apenas a massa.
- (!) Achar que o modelo de Bohr é o atual: o modelo quântico (Schrödinger) substituiu.
- (!) Confundir número atômico (Z) com número de massa (A).
- (!) Esquecer que íons têm número de elétrons diferente de prótons.

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química: Um Curso Universitário. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.